

Java 演習課題 <じゃんけんゲームの改善>

Java の研修で作成したじゃんけんゲームを改善します。

<改善内容>

JankenApplet クラスから、じゃんけんの手に関する処理だけを別クラスに分けます。

画面表示に関する処理とじゃんけんの手に関する処理とを分けることにより、このシステムに関する問題を切り分けやすくします。そうすることで、開発のしやすさや保守のしやすさが向上します。

<作業手順>

- (1) じゃんけんの手を表すクラスを作成します。
- (2) (1)で作成したクラスを利用するように、JankenApplet を変更します。

<作成および変更の具体的な内容>

- (1) じゃんけんの手を表すクラスの仕様

名称	Hand		
概要	じゃんけんの手の種類の情報を持ち、勝敗判定などの手に関する処理をします。		
ソースファイル名	Hand.java		
フィールド	private int kind		
	概要	手の種類。(0：グー、1：チョキ、2：パー)	
メソッド	public int setKind(int proposal)		
	概要	手の種類を設定します。	
	引数	proposal	設定する手の種類の候補。候補通りに設定されるか否かは、実装によります。今回の演習では候補通りの設定とします。
	戻値	実際に設定された手の種類。	
	public int getKind()		
	概要	現在の手の種類を得ます。	
	引数	なし	
	戻値	現在の手の種類。	
	public int check(Hand rivalHand)		
	概要	自分の手の種類と相手の手の種類から、勝敗を判定します。	
	引数	rivalHand	勝敗を判定する相手の手。
	戻値	判定結果。(0：あいこ、1：自分の勝ち、2：自分の負け)	

- (2) JankenApplet の変更

- (a) JankenApplet クラスに Hand 型フィールド playerHand と compHand を追加し、それぞれ Hand インスタンスを new して代入します。playerHand がプレイヤーの手、compHand がコンピュータの手です。
- (b) actionPerformed()メソッドに、手の決定後、playerHand および compHand に手を設定する処理を追加します。設定の戻り値を index2 と index1 に代入するようにします。
- (c) check()メソッドから勝敗判定処理を削除します。代わりに playerHand の check()メソッドを呼ぶようにします。表示文字列の代入は残す必要があります。

<確認>

もし、今後じゃんけんの判定アルゴリズムを変更する必要があったとしても、JankenApplet クラスのソースには手を入れる必要が全くないことをご確認ください。

以上